

Domácí úkol 5.2

Vypracoval: Daniel "Randál" Ransdorf

Podpis: _____

1. Řešení:

Označme matici ze zadání jako A typu 3×4 .

- (a) Víme, že aby existovala zprava inverzní matice k A , musí být zobrazení f_A "na". Zobrazení f_A bude "na" právě tehdy když po Gaussově eliminaci matice A zbyde tolik nenulových řádků, kolik má matice A řádků (3). Zeliminujme matici A :

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 2a \\ 0 & 1 & a & a \\ 1 & 0 & 0 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{3.\text{ř} \sim -1.\text{ř}} \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 2a \\ 0 & 1 & a & a \\ 0 & -a & -1 & -a \end{pmatrix} \xrightarrow{3.\text{ř} \sim +a \cdot 2.\text{ř}} \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 2a \\ 0 & 1 & a & a \\ 0 & 0 & -1+a^2 & -a+a^2 \end{pmatrix}$$

První dva řádky budou vždy nenulové a nezávislé na sobě, protože mají pevně dané pivoty s hodnotou 1. Stačí nám tedy zjistit, za jakých podmínek bude poslední řádek nulový a tyto podmínky vyloučit.

$$\begin{aligned} (0 \ 0 \ -1+a^2 \ -a+a^2) &\neq (0 \ 0 \ 0 \ 0) \\ &\Downarrow \\ -1+a^2 \neq 0 &\vee \quad -a+a^2 \neq 0 \\ &\Downarrow \\ a \neq \pm 1 &\vee \quad (a \neq 0 \wedge a \neq 1) \\ &\Downarrow \\ (a \neq -1 \wedge a \neq 1) &\vee \quad (a \neq 0 \wedge a \neq 1) \\ &\Downarrow \\ a \neq 1 &\wedge \quad \underbrace{(a \neq -1 \vee a \neq 0)}_{\text{Vždy pravda}} \\ &\Downarrow \\ a &\neq 1 \end{aligned}$$

Plyne, že zprava inverzní matice k A bude existovat právě tehdy když $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Nalezněme pro každé a nějakou inverzní matici X :

- i. $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ AX &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a & 1 & 2a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) &\xrightarrow{3.\text{ř} \sim -1.\text{ř}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a & 1 & 2a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -a & -1 & -a & -1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) &\xrightarrow{3.\text{ř} \sim +a \cdot 2.\text{ř}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a & 1 & 2a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1+a^2 & -a+a^2 & -1 & a & 1 & 0 \end{array} \right) \\ \text{volné proměnné} &\xrightarrow{\sim} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a & 1 & 2a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1+a^2 & -a+a^2 & -1 & a & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & x & y & z & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{x,y,z=0} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a & 1 & 2a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1+a^2 & -a+a^2 & -1 & a & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ 3.\text{ř} + (a-a^2) \cdot 4.\text{ř} &\xrightarrow{\sim} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a & 1 & 2a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1+a^2 & 0 & -1 & a & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{2.\text{ř} \sim -(a) \cdot 4.\text{ř}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a & 1 & 2a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1+a^2 & 0 & -1 & a & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ 1.\text{ř} \sim -(2a) \cdot 4.\text{ř} &\xrightarrow{\sim} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1+a^2 & 0 & -1 & a & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{3.\text{ř} \cdot \frac{1}{-1+a^2}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{-1}{-1+a^2} & \frac{a}{-1+a^2} & \frac{1}{-1+a^2} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ 2.\text{ř} \sim -(a) \cdot 3.\text{ř} &\xrightarrow{\sim} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a}{-1+a^2} & 1 + \frac{-a}{-1+a^2} & \frac{-a}{-1+a^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{-1}{-1+a^2} & \frac{a}{-1+a^2} & \frac{1}{-1+a^2} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{1.\text{ř} \sim -3.\text{ř}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a & 0 & 0 & 1 + \frac{1}{-1+a^2} & \frac{-a}{-1+a^2} & \frac{-1}{-1+a^2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a}{-1+a^2} & 1 + \frac{-a}{-1+a^2} & \frac{-a}{-1+a^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{-1}{-1+a^2} & \frac{a}{-1+a^2} & \frac{1}{-1+a^2} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ 1.\text{ř} \sim -(a) \cdot 2.\text{ř} &\xrightarrow{\sim} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 + \frac{1-a^2}{-1+a^2} & \frac{-a+a^2}{-1+a^2} - a & \frac{-1+a^2}{-1+a^2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a}{-1+a^2} & 1 + \frac{-a}{-1+a^2} & \frac{-a}{-1+a^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{-1}{-1+a^2} & \frac{a}{-1+a^2} & \frac{1}{-1+a^2} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{zjednodušení}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{-a^2}{a+1} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a}{a^2-1} & \frac{-1+a^2-a}{a^2-1} & \frac{-a}{a^2-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{-1}{a^2-1} & \frac{a}{a^2-1} & \frac{1}{a^2-1} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ X &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{-a^2}{a+1} & 1 \\ \frac{a}{a^2-1} & \frac{-1+a^2-a}{a^2-1} & \frac{-a}{a^2-1} \\ \frac{-1}{a^2-1} & \frac{a}{a^2-1} & \frac{1}{a^2-1} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ii. $a = -1$:

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \stackrel{3.\tilde{r} \sim -1.\tilde{r}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \stackrel{3.\tilde{r} \sim -2.\tilde{r}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \\
& \stackrel{3.\tilde{r} \cdot \frac{1}{2}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \stackrel{2.\tilde{r} \sim +3.\tilde{r}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \stackrel{1.\tilde{r} \sim +2 \cdot 3.\tilde{r}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \\
& \stackrel{1.\tilde{r} \sim -2.\tilde{r}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{-3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \stackrel{\text{volné proměnné}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{-3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & x & y & z \end{array} \right) \stackrel{x,y,z=0}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{-3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\
& \stackrel{2.\tilde{r} \sim +4.\tilde{r}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{-3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \stackrel{3.\tilde{r} \leftrightarrow 4.\tilde{r}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{-3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \\
& X = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{-3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

iii. $a = 0$:

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \stackrel{1.\tilde{r} \sim -3.\tilde{r}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \stackrel{1.\tilde{r} \leftrightarrow 3.\tilde{r}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right) \\
& \stackrel{\text{volné proměnné}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & x & y & z \end{array} \right) \stackrel{(x,y,z)=(\pi, 3.14, \frac{22}{7})}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & \pi & 3.14 & \frac{22}{7} \end{array} \right) \\
& X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ \pi & 3.14 & \frac{22}{7} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

- (b) Zleva inverzní matice k A existuje právě tehdy když je f_A prosté. f_A je prosté právě tehdy když je hodnost A rovna počtu sloupců. Hodnost A může být maximálně rovna třem, jelikož má A pouze tři řádky. Hodnost matice A tedy nikdy nebude rovna čtyřem, což je počet sloupců. A tedy zleva inverzní matice k A neexistuje za jakýchkoli hodnot a .